Uitwerkingen: het kluisjesprobleem

Voor de leerkracht. Nagerekend met de computer.

10 kluisjes: stand na elke leerling (O = open, D = dicht)

na leerling	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**
2	**O**	D	**O**	D	**O**	D	**O**	D	**O**	D
3	**O**	D	D	D	**O**	**O**	**O**	D	D	D
4	**O**	D	D	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	D	D
5	**O**	D	D	**O**	D	**O**	**O**	**O**	D	**O**
6	**O**	D	D	**O**	D	D	**O**	**O**	D	**O**
7	**O**	D	D	**O**	D	D	D	**O**	D	**O**
8	**O**	D	D	**O**	D	D	D	D	D	**O**
9	**O**	D	D	**O**	D	D	D	D	**O**	**O**
10	**O**	D	D	**O**	D	D	D	D	**O**	D

Antwoord: 1, 4 en 9 staan open.

Kluisjes 1 tot en met 20

kluisje	leerlingen die langskomen (delers)	aantal	eind
1	**1**	**1**	**open**
2	1, 2	2	dicht
3	1, 3	2	dicht
4	**1, 2, 4**	**3**	**open**
5	1, 5	2	dicht
6	1, 2, 3, 6	4	dicht
7	1, 7	2	dicht
8	1, 2, 4, 8	4	dicht
9	**1, 3, 9**	**3**	**open**
10	1, 2, 5, 10	4	dicht
11	1, 11	2	dicht
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6	dicht
13	1, 13	2	dicht
14	1, 2, 7, 14	4	dicht
15	1, 3, 5, 15	4	dicht
16	**1, 2, 4, 8, 16**	**5**	**open**

17	1, 17	2	dicht
18	1, 2, 3, 6, 9, 18	6	dicht
19	1, 19	2	dicht
20	1, 2, 4, 5, 10, 20	6	dicht

Open: **1, 4, 9, 16**. Een kluisje staat open als er een **oneven** aantal leerlingen langskomt. Leerlingen komen in paartjes (12 = 1 × 12 = 2 × 6 = 3 × 4). Bij een **kwadraat** vormt één leerling een paartje met zichzelf (16 = 4 × 4). Daardoor is het aantal oneven.

Alle uitdagingen

- **Start** (10): 1, 4, 9
- **Uitdaging 1** (20): 1, 4, 9, 16
- **Zijpad**: 10 kluisjes → 27 keer (10 + 5 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1). 20 kluisjes → 66 keer.
- **Uitdaging 2** (30): 1, 4, 9, 16, 25. Het zijn de kwadraten.
- **Uitdaging 3** (100): 10 open: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.
- **Uitdaging 4**: kluisje 12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12 (6 keer, dicht). Kluisje 16 → 1, 2, 4, 8, 16 (5 keer, open).
- **Uitdaging 5**: precies 2 keer = de priemgetallen, 25 stuks: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Bonus, precies 3 keer: 4, 9, 25, 49 (kwadraten van priemgetallen).
- **Uitdaging 6**: 60, 72, 84, 90 en 96 worden het vaakst veranderd, elk 12 keer. Bijvoorbeeld 60: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.
- **Uitdaging 7** (1000): 31 open, want 31 × 31 = 961 en 32 × 32 = 1024 is meer dan 1000.
- **Uitdaging 8** (leerling 1 ziek, 100 kluisjes): nu wordt elk kluisje één keer minder veranderd. Precies andersom dus: alle kwadraten zijn dicht en de rest staat open. Kluisje 1 wordt nooit aangeraakt en blijft dicht. Van 2 tot en met 100 zijn er 99 kluisjes, waarvan 9 kwadraten (4 … 100): **90 open**.
- **Uitdaging 9** (100 kluisjes, 50 leerlingen): kluisjes 1 tot en met 50 krijgen al hun leerlingen, dus daar staan de kwadraten open: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 (7 stuks). Bij kluisjes 51 tot en met 100 komt de leerling met hetzelfde nummer niet meer: één keer minder, dus precies andersom. Alles staat open behalve 64, 81 en 100: 47 stuks. Samen **54 open**.

Check je begrip

- 1. Kluisje 50: 1, 2, 5, 10, 25, 50 → 6 keer → dicht
- 2. Kluisje 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 → 9 keer → open
- 3. 50 kluisjes: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 → 7 open
- 4. 200 kluisjes: 14 open (14 × 14 = 196, 15 × 15 = 225)